אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת



# תת-נושא 1.1: מהי משוואה? עיקרון המאזניים וביצוע פעולות זהות על שני האגפים

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

פתרו את המשוואה על ידי הוספה או חיסור זהים משני האגפים:

$$x + 7 = 15$$

### תרגיל 2

פתרו את המשוואה:

$$x - 4 = 9$$

### תרגיל 3

פתרו את המשוואה על ידי כפל או חילוק זהים משני האגפים:

$$3x = 21$$

### תרגיל 4

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x}{5} = 4$$

### תרגיל 5

פתרו את המשוואה:

$$x + 12 = 3$$

### תרגיל 6

פתרו את המשוואה:

$$-6x = 18$$

### תרגיל 7

פתרו את המשוואה:

$$x - 8 = -3$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 8

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x}{-4} = 7$$

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

---

### תרגיל 9

פתרו את המשוואה (שתי פעולות על האגפים):

$$4x - 3 = 17$$

---

### תרגיל 10

פתרו את המשוואה:

$$-5x + 2 = -13$$

---

### תרגיל 11

פתרו את המשוואה (העבירו אגפים):

$$3x + 8 = x - 4$$

---

### תרגיל 12

פתרו את המשוואה:

$$7x - 1 = 4x + 11$$

---

### תרגיל 13

פתרו את המשוואה:

$$-2x + 9 = 5x - 5$$

---

### תרגיל 14

פתרו את המשוואה:

$$6 - 3x = 4x - 8$$

---

### תרגיל 15

פתרו את המשוואה (פתחו סוגריים תחילה):

$$2(x + 5) = 18$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 16

פתרו את המשוואה:

$$-(x-3)=2x+9$$

---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

---

### תרגיל 17

פתרו את המשוואה:

$$3(2x-4)-(x+5)=2(x-3)+4$$

---

### תרגיל 18

פתרו את המשוואה:

$$4(x-3)+2(x+1)=3(x+2)-4$$

---

### תרגיל 19

פתרו את המשוואה:

$$5(2x+1)-3(x-4)=2(4x-1)+5$$

---

### תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו את המשוואה:

א.

$$8x-3(x-2)=2(x+7)+1$$

ב.

$$3(2x-1)-2(x+4)=2(x-5)+3x$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** $x = 8$

**תשובה 2** $x = 13$

**תשובה 3** $x = 7$

**תשובה 4** $x = 20$

**תשובה 5** $x = -9$

**תשובה 6** $x = -3$

**תשובה 7** $x = 5$

**תשובה 8** $x = -28$

**תשובה 9** $x = 5$

**תשובה 10** $x = 3$

**תשובה 11** $x = -6$

**תשובה 12** $x = 4$

**תשובה 13** $x = 2$

**תשובה 14** $x = 2$

**תשובה 15** $x = 4$

**תשובה 16** $x = -2$

**תשובה 17** $x = 5$

**תשובה 18** $x = 4$

**תשובה 19** $x = 14$

**תשובה 20** א. $x = 3$

ב. $x = -1$